TÍTULO DO TRABALHO: MODELAGEM POR APRENDIZADO DE MÁQUINA PARA PROJEÇÃO DA DENGUE NO SUL DO BRASIL (2025-2040)

Fernando Renato Diogo Jacinto de Oliveira, Junir Antônio Lutinski, Maria Assunta Busato
fernandordjo@gmail.com
Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde, Unochapecó

Introdução: A dengue enfrenta severa expansão geográfica na região Sul do Brasil, impulsionada por um processo de "tropicalização" latitudinal. Este estudo analisou a distribuição da doença para identificar determinantes ambientais, correlacionar com dados climáticos e projetar cenários de transmissão futura. **Materiais e Métodos**: Estudo ecológico, quantitativo, com abordagem transversal longitudinal e modelagem preditiva com séries temporais (2015–2024). Foram utilizados dados do DATASUS (incluindo variáveis sociodemográficas) e meteorológicos do INMET, SIMEPAR, EPAGRI/CIRAM e NOAA. O modelo supervisionado foi treinado com 100 mil registros mensais de 1.191 municípios, validados frente os registros de 2025. Aplicaram-se análises de PCA, correlações de Spearman/Pearson, relação de *Clausius-Clapeyron* e algoritmos de regressão log-linear e redes neurais LSTM com defasagens temporais (lags de 0 a 6 meses). As projeções até 2040 foram calibradas segundo os cenários SSP do IPCC utilizando os ambientes *Python*, RStudio e Past. **Resultados e Discussão**: Entre 2015 e 2024, a região registrou 1.208.083 casos acumulados, com pico epidemiológico em 2024 (incidência de 3.988/100 mil hab.), sendo que o Paraná concentrou 58% dos óbitos. O perfil epidemiológico mais acometido no período foi composto por mulheres, de raça branca, na faixa etária de 20 a 39 anos e com ensino médio completo. A temperatura média (>21°C, com risco potencializado entre 22°C e 26°C) foi o preditor ambiental central ($\beta = 0{,}661$; $p < 0{,}0001$), operando com *lag* de três meses (a precipitação e o índice ENSO tiveram influência secundária). Para 2040, sob o cenário severo (SSP5-8.5), projeta-se um aumento de 25% na janela de transmissão e um volume superior a 2,1 a 2,5 milhões de casos anuais (diferencial de 154,6% em relação ao cenário otimista SSP1-2.6). Geograficamente, detectou-se risco consolidado no norte paranaense e forte expansão relativa no oeste catarinense e sul do Rio Grande do Sul (RR: 2,15), evidenciando o avanço da endemicidade para maiores latitudes. **Conclusão**: A região Sul enfrenta uma expansão contínua e consolidada da dengue, com a temperatura média mostrando-se como o principal fator correlacionado ao aumento da incidência local. Modelagens preditivas apontam para um aumento substancial da doença até 2040 na maior parte dos cenários analisados. Portanto, torna-se evidente que a cooperação interdisciplinar entre a ciência de dados e a vigilância em saúde é essencial para o planejamento de ações preventivas e para a alocação eficiente de recursos visando à promoção da saúde.

Palavras-chave: *Aedes aegypti*; Epidemiologia; Mudanças Climáticas; Previsão; Saúde Ambiental.

Fonte financiadora: Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (FAPESC - Edital 37/2024), Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e Unochapecó.